



UNIVERSITATEA TEHNICA
DIN CLUJ-NAPOCA
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
FACULTATEA DE INGINERIE

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ȘI CALCULATOARE
PROGRAMUL DE STUDII CALCULATOARE

Sistem integrat de monitorizare și gestiune a consumului energetic prin rețele LoRaWAN

LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: **Sima Alin-Alexandru**

Coordonator științific: **Sl. dr. Ing. Bogdan Văduva**

2025

Cuprins

1	Introducere	2
1.1	Contextul proiectului	2
1.2	Provocări actuale în digitalizarea rețelelor energetice	3
1.3	Rolul strategic al LoRaWAN în sectorul utilităților	3
1.4	Impactul socio-economic și de mediu	4
1.5	Motivația alegerii temei	4
2	Scopul și obiectivele proiectului	5
2.1	Scopul proiectului	5
2.2	Obiectivele proiectului	5
2.3	Rezultate așteptate	6
3	Stadiul actual al cercetării și tehnologii utilizate	7
3.1	Sisteme de Contorizare Inteligentă (AMI)	7
3.1.1	Definiție și context	7
3.1.2	Importanța monitorizării în timp real	7
3.2	Tehnologia de comunicație LoRaWAN	8
3.2.1	Arhitectură și Principii de Funcționare	8
3.2.2	Securitate și Activare (OTAA)	9
3.3	Dezvoltarea Aplicațiilor Web Moderne	10
3.3.1	Arhitectura Full-Stack cu Next.js	10
3.3.2	Comunicarea în timp real: Server-Sent Events (SSE)	10
3.4	Stocarea și Persistența Datelor	10
3.4.1	Baze de date Time-Series (TSDB)	10
3.4.2	Abordarea Hibridă (Polyglot Persistence)	11
3.5	Platforme existente și evaluare comparativă	11
3.5.1	ThingsBoard	11
3.5.2	The Things Stack (TTN)	11
3.5.3	Analiză comparativă	11

Capitolul 1

Introducere

1.1 Contextul proiectului

Evoluția rețelelor de utilități de la sisteme pasive de distribuție la sisteme inteligente și receptive se bazează fundamental pe fluxul de date de înaltă rezoluție. Această tranziție este accelerată la nivel european de directivele din Pactul Verde European (European Green Deal), care impun transformarea sistemului energetic dintr-un model liniar, puternic centralizat, într-un ecosistem descentralizat și digitalizat [5]. În centrul acestei transformări se află Infrastructura Avansată de Contorizare (AMI - Advanced Metering Infrastructure), un sistem complex care permite comunicarea bidirecțională între furnizorii de utilități și consumatori.

Spre deosebire de sistemele moștenite de citire automată a contoarelor (AMR - Automated Meter Reading), care au fost concepute primar pentru colectarea unidirecțională a datelor exclusiv în vederea facturării, AMI facilitează un schimb dinamic de informații. Această tehnologie deblochează capacități critice pentru conceptul de "Smart Grid", precum conectarea și deconectarea de la distanță, implementarea programelor de tip "demand-response", detectarea rapidă a întreruperilor și oferirea de feedback în timp real consumatorilor privind amprenta lor energetică.

Mai mult, apariția și expansiunea conceptului de "prosumator" (consumator care produce energie, de regulă prin sisteme fotovoltaice distribuite) a complicat managementul rețelelor electrice de joasă tensiune. Fără o vizibilitate clară, în timp real, la nivelul punctelor de consum și injecție, rețelele de distribuție riscă dezechilibre majore. Astfel, contorul inteligent a încetat să mai fie un simplu senzor, devenind o componentă activă de control a rețelei.

În contextul actual, eficiența energetică și digitalizarea serviciilor de utilități au devenit priorități strategice la nivel global și, implicit, în România. Cadrul legislativ actual, precum Directiva (UE) 2023/1791 privind eficiența energetică [1], stipulează clar obligația ca sistemele de contorizare să furnizeze clienților finali informații precise și transparente privind consumul real. Această abordare are rolul de a stimula ajustarea comportamentală a consumatorilor și reducerea risipei. Totuși, necesitatea monitorizării precise a consumului, gestionarea resurselor distribuite și reducerea pierderilor tehnice din rețea impun adoptarea unor tehnologii de comunicație robuste, profund penetrante, scalabile și eficiente din punct de vedere al costurilor operaționale.

1.2 Provocări actuale în digitalizarea rețelelor energetice

Implementarea la scară largă a sistemelor AMI generează un set nou de provocări ingineresti, trecând de la bariere fizice la provocări de ordin informațional. Colectarea datelor la intervale de 15 minute (sau chiar mai des) de la sute de mii de contoare transformă rețeaua de distribuție într-un generator masiv de serii de timp (Time-Series Data).

Principalele deficiențe ale abordărilor convenționale includ:

- **Congestia spectrului de comunicație:** Tehnologiile celulare tradiționale (GSM, LTE) implică un overhead semnificativ la nivel de protocol și costuri recurente mari de operare, nefiind scalabile pentru densități mari de senzori care transmit pachete mici de date.
- **Arhitecturi software monolitice:** Sistemele moștenite de tip MDM (Meter Data Management) utilizează adesea baze de date relaționale clasice, care nu sunt optimizate pentru ingestia și interogarea de mare viteză a volumelor uriașe de date metrice temporale.
- **Lipsa predictibilității:** Deși se colectează date istorice, majoritatea soluțiilor actuale oferă doar o funcție de raportare (analiză descriptivă), lipsind instrumentele de machine learning necesare pentru predicția consumului (analiză predictivă) și anticiparea vârfurilor de sarcină.

Depășirea acestor limitări necesită o schimbare de paradigmă arhitecturală, orientându-se către microservicii, protocoale dedicate pentru IoT (precum MQTT și LoRaWAN) și sisteme de persistență poliglote (Polyglot Persistence), capabile să separe datele tranzacționale de seriile de timp.

1.3 Rolul strategic al LoRaWAN în sectorul utilităților

Pentru a aborda cerințele stringente de comunicație ale sistemelor AMI, protocoalele din clasa LPWAN (Low Power Wide Area Network) s-au impus ca standard de facto. Dintre acestea, tehnologia LoRaWAN oferă o arhitectură optimizată, combinând comunicația pe distanțe lungi cu un consum energetic extrem de redus și operarea în spectrul radio fără licență (banda EU863-870 MHz la nivel european).

Spre deosebire de tehnologiile celulare dedicate segmentului IoT, cum ar fi NB-IoT sau LTE-M, LoRaWAN oferă furnizorilor de utilități un avantaj decizional și operațional critic: posibilitatea de a deține și administra integral propria infrastructură de comunicație. Această autonomie elimină dependența de acoperirea geografică a operatorilor telecom terți și anulează costurile recurente asociate abonamentelor de date.

Suplimentar, la nivelul stratului fizic, modulația utilizată (Chirp Spread Spectrum) asigură un buget de legătură (link budget) ridicat și o penetrare superioară a semnalului în medii cu atenuare masivă. Aceste caracteristici o fac ideală pentru contoarele de energie electrică sau apă amplasate în cutii metalice, subsoluri adânci sau zone rurale izolate, unde semnalul celular tradițional este adesea inexistent sau instabil.

1.4 Impactul socio-economic și de mediu

Implementarea unei platforme integrate de monitorizare energetică transcede beneficiile de ordin tehnic, generând efecte cuantificabile la nivel ecologic și socio-economic. Prin transparentizarea fluxurilor de date și expunerea acestora printr-o interfață web reactivă, utilizatorii finali dobândesc vizibilitatea necesară pentru a-și optimiza profilul de consum. Această ajustare comportamentală conduce direct la diminuarea costurilor la nivel de gospodărie și, agregat, la reducerea amprente de carbon a sistemului energetic.

Din perspectiva operatorilor de distribuție (DSO - Distribution System Operators), o astfel de infrastructură reduce masiv costurile operaționale logistice (OPEX) prin eliminarea deplasărilor pe teren pentru citirile manuale (truck rolls). Totodată, capacitatea platformei de a analiza seriile de timp în timp real facilitează identificarea imediată a anomaliilor. Acest lucru permite o reacție rapidă în cazul pierderilor tehnice de energie din rețea sau a tentativelor de furt de energie (non-technical losses).

Nu în ultimul rând, prin implementarea unor algoritmi de predicție a consumului pe baza datelor istorice, sistemul sprijină stabilizarea rețelei în perioadele de cerere maximă (peak shaving). Anticiparea consumului permite operatorilor o alocare mai eficientă a resurselor și maximizează gradul de integrare a energiei din surse regenerabile fluctuante.

1.5 Motivația alegerii temei

Prezenta lucrare își propune să abordeze provocările tehnice și arhitecturale ale implementării unei platforme de contorizare inteligentă, adoptând o strategie inginerescă de tip "Software-First". În mod tradițional, dezvoltarea sistemelor IoT pune accentul inițial pe componenta hardware (contoare fizice, gateway-uri RF), abordare care introduce adesea limitări și întârzieri cauzate de procurarea echipamentelor, depanarea radio (RF) și constrângerile de acoperire geografică în faza de testare.

Prin contrast, prezenta lucrare transferă centrul de greutate către stratul de aplicație, arhitectura datelor și infrastructura de rețea. Prin simularea comportamentului contoarelor și al gateway-urilor utilizând un mediu dedicat capabil să genereze trafic LoRaWAN criptat și valid conform standardelor, proiectul facilitează validarea rapidă a unui sistem backend complex.

Motivația principală constă în demonstrarea viabilității unui flux complet de date ("End-to-End") în timp real. Lucrarea se concentrează pe provocările critice de software: orchestrarea serverului de rețea (ChirpStack), ingestia asincronă prin protocolul MQTT, persistența poliglotă a datelor (separând seriile de timp de datele relaționale) și expunerea informațiilor către utilizator fără latență, utilizând Server-Sent Events (SSE). Astfel, proiectul oferă o soluție modernă, scalabilă și modulară, pregătită pentru o eventuală integrare directă (Plug-and-Play) cu infrastructuri fizice standardizate din industria energetică.

Capitolul 2

Scopul și obiectivele proiectului

2.1 Scopul proiectului

Scopul principal al acestei lucrări este proiectarea și implementarea unei platforme software integrate pentru contorizarea inteligentă, bazată pe protocolul LoRaWAN. Sistemul propus urmărește să simuleze întregul lanț de comunicație, de la generarea datelor de consum la nivelul contorului, până la vizualizarea acestora într-o interfață web modernă.

Proiectul vizează demonstrarea viabilității unei arhitecturi software moderne, bazată pe microservicii și containere, capabilă să gestioneze fluxuri de date de serie temporală (time-series) și să ofere utilizatorilor informații în timp real despre consumul de energie.

2.2 Obiectivele proiectului

Pentru atingerea scopului propus, au fost stabilite următoarele obiective specifice, aliniate cu cerințele funcționale și tehnice ale unei infrastructuri moderne de tip AMI:

1. **Dezvoltarea Stratului de Simulare și Rețea:** Implementarea unui mediu de simulare realist utilizând *LWN-Simulator* pentru a genera trafic LoRaWAN valid (inclusiv criptare și pachete RF simulate). Configurarea unui server de rețea privat (*ChirpStack*) pentru gestionarea dispozitivelor, validarea pachetelor și decriptarea datelor conform standardelor de securitate OTAA (Over-the-Air Activation).
2. **Implementarea unei Arhitecturi Backend Unificate:** Dezvoltarea unei aplicații full-stack utilizând framework-ul *Next.js*. Backend-ul va funcționa ca un hub central de procesare, integrând un client MQTT pentru ingestia datelor în timp real de la serverul de rețea ChirpStack.
3. **Persistența Hibridă a Datelor:** Proiectarea și implementarea unei strategii de stocare a datelor care utilizează două tipuri de baze de date, optimizate pentru sarcini specifice:
 - **InfluxDB:** Pentru stocarea eficientă a seriilor de timp (citiri ale contoarelor, metrice de rețea).
 - **PostgreSQL:** Pentru gestionarea datelor relaționale, a metadatelor dispozitivelor și a conturilor de utilizator.

4. **Realizarea Interfeței Utilizator (Dashboard):** Crearea unei interfețe web intuitive (Frontend React) care să permită vizualizarea datelor. Un obiectiv cheie este implementarea actualizărilor în timp real folosind tehnologia *Server-Sent Events (SSE)*, eliminând necesitatea reîncărcării paginii pentru a vedea noile citiri ale contoarelor.
5. **Integrarea Analizei Predictive (Componentă AI):** Implementarea unui modul de prognoză a consumului utilizând algoritmi de tip ARIMA. Acesta va analiza datele istorice stocate în InfluxDB pentru a genera predicții privind consumul viitor, oferind valoare adăugată platformei.

2.3 Rezultate așteptate

În urma implementării, platforma va oferi un flux complet de date funcțional ("End-to-End"), demonstrând capacitatea de a prelua pachete LoRaWAN criptate, de a le procesa și de a le afișa utilizatorului final într-un timp foarte scurt.

Sistemul va valida conceptul de "Infrastructure Ownership" pentru utilități, demonstrând cum se poate construi o rețea privată de contorizare folosind componente open-source și standarde industriale, fără costuri recurente către operatori de telefonie mobilă.

Capitolul 3

Stadiul actual al cercetării și tehnologii utilizate

Acest capitol realizează o analiză aprofundată a conceptelor fundamentale care stau la baza sistemelor moderne de monitorizare energetică. Sunt explorate arhitecturile specifice Internet of Things (IoT), particularitățile protocolului de comunicație LoRaWAN, precum și paradigmele software utilizate în dezvoltarea aplicațiilor web reactive și a bazelor de date optimizate pentru serii de timp.

3.1 Sisteme de Contorizare Inteligentă (AMI)

3.1.1 Definiție și context

Tranziția globală către rețelele electrice inteligente (Smart Grids) este indisolubil legată de adoptarea Infrastructurii Avansate de Contorizare (AMI - Advanced Metering Infrastructure). Spre deosebire de sistemele tradiționale de citire automată (AMR - Automatic Meter Reading), care se limitau la colectarea unidirecțională a indexului de consum (adesea prin tehnologii "drive-by"), AMI reprezintă un ecosistem integrat care permite comunicarea bidirecțională între furnizorul de utilități și consumator [8].

Un sistem AMI complet include nu doar contoarele inteligente (Smart Meters), ci și rețelele de comunicație, sistemele de gestionare a datelor (MDMS - Meter Data Management System) și platformele de analiză care transformă datele brute în informații acționabile.

3.1.2 Importanța monitorizării în timp real

Necesitatea monitorizării în timp real a consumului energetic derivă din provocările actuale ale sectorului energetic:

1. **Eficiență Energetică:** Oferirea de feedback imediat consumatorilor le permite să își ajusteze comportamentul pentru a reduce risipa.
2. **Gestionarea Vârfurilor de Sarcină:** Utilitățile pot implementa tarife dinamice (Time-of-Use) pentru a aplatiza curba de consum.
3. **Detectarea Pierderilor:** Identificarea rapidă a pierderilor tehnice sau a tentativelor de furt de energie prin analiza discrepanțelor dintre energia livrată și cea facturată.

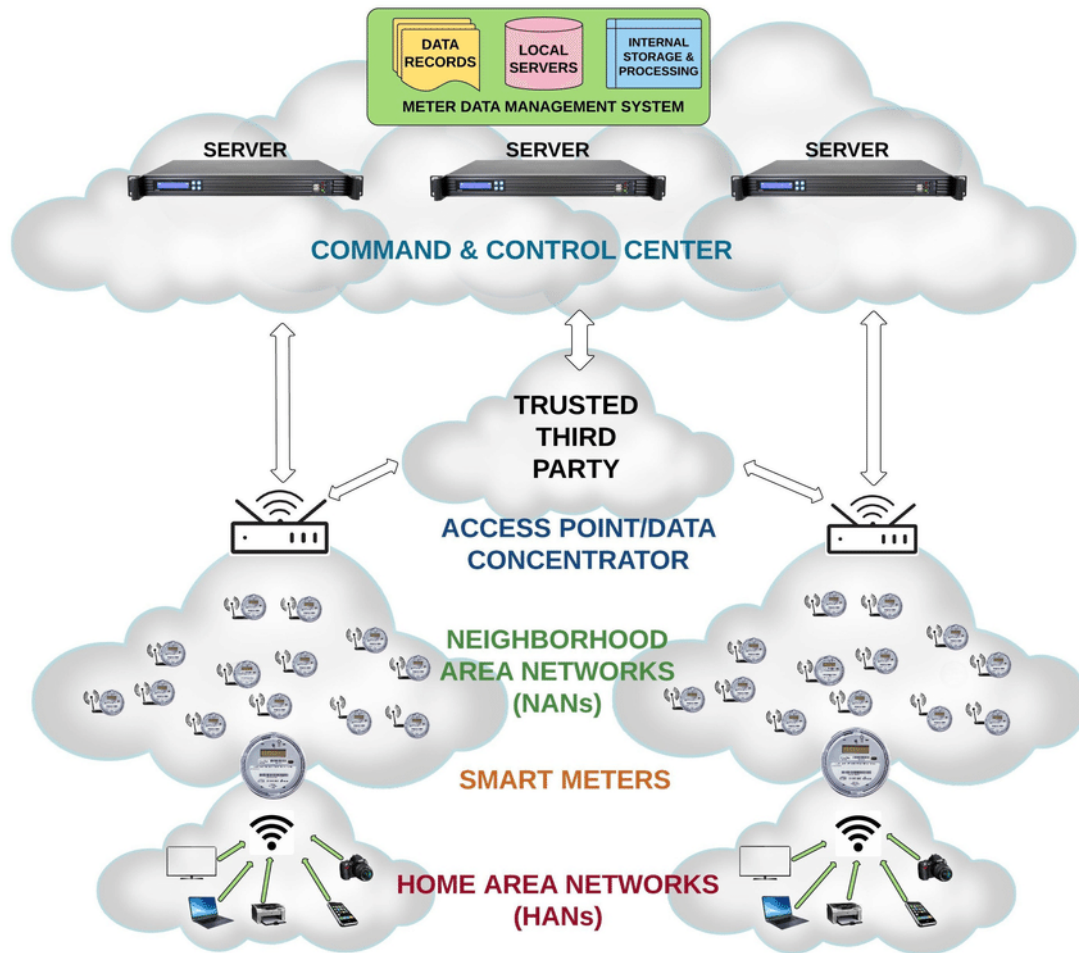


Figura 3.1: Arhitectura generală a unui sistem AMI integrat în Smart Grid

3.2 Tehnologia de comunicație LoRaWAN

Pentru a conecta contoarele inteligente dispersate geografic, adesea în subsoluri sau cutii metalice, tehnologiile celulare clasice (GSM/4G) sau Wi-Fi nu sunt întotdeauna viabile din cauza costurilor ridicate sau a consumului mare de energie. Astfel, tehnologiile LPWAN (Low Power Wide Area Network) au devenit standardul industriei, cu LoRaWAN în poziția de lider.

3.2.1 Arhitectură și Principii de Funcționare

LoRaWAN este un protocol de control al accesului la mediu (MAC) construit peste modulația fizică LoRa. Aceasta din urmă utilizează o tehnică de spectru împrăștiat numită CSS (Chirp Spread Spectrum) [3].

Principalele caracteristici tehnice care recomandă LoRaWAN pentru Smart Metering sunt:

- **Raza de acțiune extinsă:** Semnalul poate fi recepționat la distanțe de peste 10-15 km în zone rurale și 2-5 km în zone urbane dense, datorită sensibilității ridicate a receptorului (până la -148 dBm).

- **Penetrare profundă:** Modulația LoRa este extrem de robustă la interferențe și poate penetra obstacole dense (beton, pământ), fiind ideală pentru contoarele de apă sau gaz montate în cămine subterane.
- **Topologie Star-of-Stars:** Dispozitivele nu comunică între ele (Mesh), ci trimit datele direct către unul sau mai multe gateway-uri, care le redirectionează către un server central. Această simplitate reduce complexitatea și consumul de energie al nodurilor.

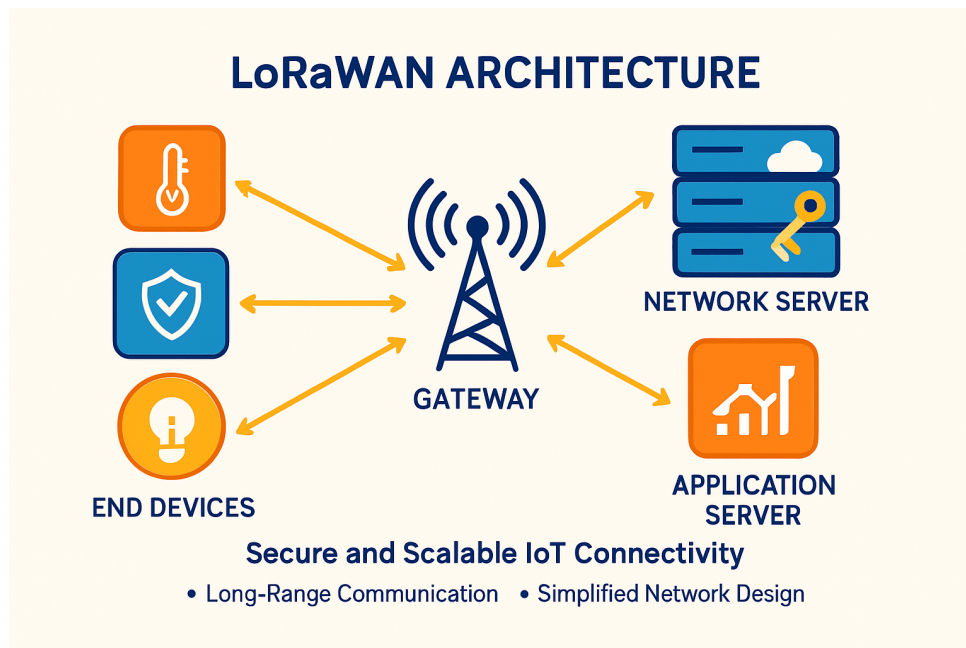


Figura 3.2: Topologia rețelei LoRaWAN: Dispozitive, Gateway-uri și Server de Rețea

3.2.2 Securitate și Activare (OTAA)

Într-o infrastructură critică precum cea de utilități, securitatea este primordială. LoRaWAN implementează securitate pe două niveluri folosind criptare AES-128 [2]:

- **Network Session Key (NwkSKey):** Asigură autenticitatea nodului și integritatea pachetului. Serverul de rețea poate verifica dacă pachetul vine de la dispozitivul corect, dar nu poate citi datele utile.
- **Application Session Key (AppSKey):** Crijtează payload-ul efectiv (ex: indexul contorului). Doar deținătorul aplicației finale posedă această cheie, asigurând confidențialitatea datelor față de operatorul de rețea.

Metoda de conectare utilizată în acest proiect este **OTAA (Over-The-Air Activation)**. Spre deosebire de ABP (Activation By Personalization) unde cheile sunt statice, OTAA presupune un schimb de mesaje (Join Request / Join Accept) la pornirea dispozitivului, generând dinamic cheile de sesiune. Aceasta este metoda recomandată pentru producție datorită nivelului superior de securitate.

3.3 Dezvoltarea Aplicațiilor Web Moderne

Pentru a vizualiza și gestiona datele provenite de la contoare, este necesară o platformă software robustă. Paradigmele actuale de dezvoltare web s-au deplasat de la pagini statice la aplicații complexe, reactive.

3.3.1 Arhitectura Full-Stack cu Next.js

Next.js este un framework construit peste biblioteca React, care rezolvă multe dintre limitările aplicațiilor tradiționale de tip SPA (Single Page Application). Avantajele majore ale utilizării Next.js în contextul unui dashboard IoT includ [4]:

- **Server-Side Rendering (SSR):** Pagina este randată pe server înainte de a fi trimisă clientului. Acest lucru asigură o încărcare inițială rapidă și securitatea datelor sensibile (chei API, conexiuni la baza de date), care nu sunt expuse în browser.
- **API Routes:** Next.js permite crearea de endpoint-uri API direct în cadrul proiectului, eliminând necesitatea unui server backend separat (precum Express.js) pentru logica de mediere.

3.3.2 Comunicarea în timp real: Server-Sent Events (SSE)

Aplicațiile de monitorizare necesită actualizarea interfeței instantaneu, la primirea unor noi citiri de la contoare. Deși WebSockets sunt o soluție populară, pentru fluxuri de date unidireționale (de la server la client), tehnologia **Server-Sent Events (SSE)** este adesea preferată. SSE utilizează o conexiune HTTP persistentă prin care serverul poate trimite fluxuri de text. Este mai simplu de implementat decât WebSockets, trece mai ușor prin firewall-uri corporative și are mecanisme native de reconectare automată în browser.

3.4 Stocarea și Persistența Datelor

Gestionarea volumului mare de date generat de contoarele inteligente impune o strategie de stocare specializată. Bazele de date relaționale clasice (RDBMS) nu sunt optimizate pentru scrieri de mare viteză și interogări temporale.

3.4.1 Baze de date Time-Series (TSDB)

O bază de date Time-Series, precum **InfluxDB**, este optimizată pentru a gestiona date care sunt indexate primar după timp. Caracteristicile cheie includ [7]:

- **Write Throughput:** Capabilitatea de a ingera milioane de puncte de date pe secundă.
- **Compresie:** Algoritmi speciali (ex: Gorilla compression) care reduc spațiul pe disc ocupat de datele repetitive (ex: citiri constante ale voltajului).
- **Politici de Retenție:** Mecanisme automate de ștergere a datelor vechi sau de "downsampling" (reducerea rezoluției datelor vechi pentru a economisi spațiu).

3.4.2 Abordarea Hibridă (Polyglot Persistence)

Pentru o platformă completă, cea mai eficientă abordare este cea hibridă:

1. **InfluxDB:** Stocază citirile contoarelor (kWh, Voltaj, Amperaj) și metadatele de rețea (RSSI, SNR).
2. **PostgreSQL:** Stocază datele relaționale critice: conturile utilizatorilor, inventarul dispozitivelor, drepturile de acces și setările de alertare.

3.5 Platforme existente și evaluare comparativă

Pe piață există diverse soluții IoT, de la platforme open-source la soluții enterprise. Analiza acestora a ghidat deciziile arhitecturale ale prezentului proiect.

3.5.1 ThingsBoard

ThingsBoard este una dintre cele mai populare platforme IoT open-source. Oferă vizualizare de date, procesare de reguli (Rule Engine) și management de dispozitive. Deși este extrem de puternică, poate fi complexă de configurat și consumatoare de resurse pentru implementări mici sau medii [6].

3.5.2 The Things Stack (TTN)

The Things Network oferă o infrastructură LoRaWAN globală. Deși este excelentă pentru comunitate, utilizarea versiunii publice implică limitări stricte (Fair Use Policy) și lipsa controlului total asupra infrastructurii de rețea, aspect critic pentru utilități.

3.5.3 Analiză comparativă

În tabelul de mai jos este prezentată o comparație între soluțiile consacrate și platforma propusă ("Software-First Platform"), evidențiind avantajele abordării personalizate.

Funcționalitate	ThingsBoard	TTN (Public)	Soluția Propusă
Control total infrastructură	Da (Self-hosted)	Nu	Da
Costuri recurente	Licențe Enterprise	Gratuit (Limitat)	Zero (Open Source)
Specificitate Metering	Generalist	Generalist	Dedicat
Simulare integrată	Nu	Nu	Da (LWN-Sim)
Stocare Time-Series	Cassandra/SQL	Nu	InfluxDB
Predictibilitate (AI)	Plugin extern	Nu	Integrat (ARIMA)

Figura 3.3: Evaluare comparativă a platformelor IoT

Platforma propusă se distinge prin integrarea nativă a unui mediu de simulare și prin arhitectura "ușoară" (lightweight), bazată pe containere, care permite o implementare rapidă și costuri operaționale minime.

Bibliografie

- [1] Directiva (UE) 2023/1791 a parlamentului european și a consiliului din 13 septembrie 2023 privind eficiența energetică. *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, L 231:1–111, 2023.
- [2] LoRa Alliance. Lorawan 1.1 specification. Technical report, LoRa Alliance Technical Committee, 2017.
- [3] A. Berni and W. Gregg. Chirp spread spectrum signaling for wireless communication. *IEEE Transactions on Communications*, 1973.
- [4] Flavio Copes. *The Next.js Handbook*. Independently published, 2020.
- [5] European Commission. The european green deal, 2019. Document COM(2019) 640 final.
- [6] J. Guth, U. Breitenbucher, and M. Falkenthal. A review of open source iot platforms. *Cloud Computing and Services Science*, 2018.
- [7] InfluxData. Time series database vs relational database, 2023. Technical Whitepaper.
- [8] Florian Skopik, Zhendong Ma, and Paul Smith. Smart metering and advanced metering infrastructure: Security issues. *Industrial Electronics Society, IECON*, 2012.